

1 銅と酸素の質量

考え方 酸素の質量は、加熱後の質量から銅の質量をひいて求め、質量の割合は整数の比で表します。

(1) できた黒色の物質

酸化銅

- 銅が酸素と結びついてできる物質は、酸化銅です。
- 酸化銅は、黒色です。

(2) 銅0.80gのときの酸素

0.20g

- 加熱後の質量から、銅の質量をひきます。
 $1.00 - 0.80 = 0.20$

(3) 銅と酸素の質量比

4 : 1

- 銅0.80gに対して、酸素は0.20gです。
- $0.80 : 0.20$ を、0.20でわると、4 : 1です。

(4) 銅を2倍にしたとき

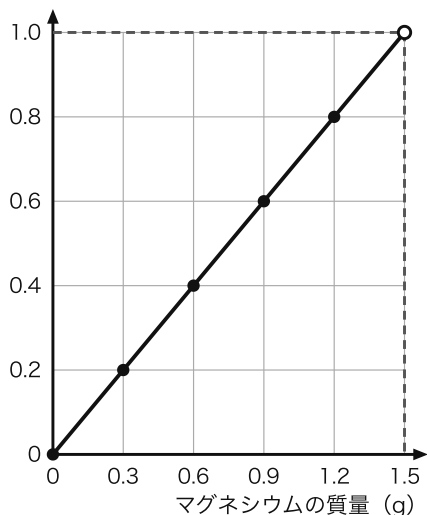
ウ

- 銅0.40gと0.80gでくればると、加熱後の物質は0.50gと1.00g、酸素は0.10gと0.20gで、どちらも2倍です。

2 マグネシウムと酸素のグラフ

考え方 点を原点を通る直線で結びます。直線になるのは、2つの質量が比例しているからです。

結びついた酸素の質量 (g)



(1) グラフをかく

グラフのとおり

- 4つの値を点でうち、原点を通る直線を、グラフの右上まで引きます。

(2) マグネシウム1.50gのとき

1.0g

- 横軸1.50gの上の直線上の点を読むと、縦軸は1.0gです。
- 質量比3 : 2からも求められます。
 $1.50 \div 3 \times 2 = 1.0$

(3) マグネシウムと酸素の質量比

3 : 2

- マグネシウム0.90gに対して、酸素は0.60gです。
- $0.90 : 0.60$ を、0.30でわると、3 : 2です。

(4) 酸化マグネシウムの質量

6.0g

- 質量比3 : 2から、酸素の質量を求めます。
 $3.6 \div 3 \times 2 = 2.4$
- 酸化マグネシウムは、2つの質量の和です。
 $3.6 + 2.4 = 6$

3 加熱の実験と計算

考え方 銅と酸素の質量比は4 : 1なので、酸化銅は銅4gと酸素1gの合計5gです。

(1) うすく広げる理由

銅の粉末が空気中の酸素とふれる面積を大きくして、十分に結びつくようにするため。

- 厚く重なると、下の銅が酸素とふれにくくなります。

(2) 加熱をくり返す理由

銅がすべて酸素と結びついたことを確かめるため。

- 銅が残っていると、加熱するたびに質量が増えます。

(3) 酸化銅3.00gに必要な銅

2.4g

- 酸化銅は、銅4gと酸素1gから、5gできます。銅と酸化銅の質量の比は4 : 5です。
 $3.00 \times 4 \div 5 = 2.4$

(4) 残っている銅の質量

0.20g

- 増えた分が、結びついた酸素の質量です。
 $0.95 - 0.80 = 0.15$
- 酸素0.15gと結びついた銅は、質量比4 : 1から求めます。
 $0.15 \times 4 = 0.6$
- 残った銅は、はじめの銅から引きます。
 $0.80 - 0.6 = 0.2$

まちがえやすいところ

- 結びついた酸素の質量を、加熱後の質量そのものとしないうに、加熱後の質量から金属の質量をひいて求めます。
- 質量比を、金属と酸化物の比としないうに、金属と酸素の比で表します。